

BRUE

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David - 2020

PRONAP 2020 Módulo 1

Congreso de Pediatría 2016 y 2019 SAP

Normas H Garrahan 2013

Normas H. Elizalde 2011

El término evento de aparente amenaza a la vida o ALTE se estableció en un consenso de expertos en 1986, generado para modificar la terminología utilizada hasta ese momento de síndrome de casi-muerte súbita del lactante o muerte abortada del lactante, por no presentar dicho episodio una clara asociación con la muerte súbita.

En mayo de 2016, el Subcomité de la *American Academy of Pediatrics (AAP)* sobre evento de aparente amenaza a la vida (ALTE), recomendó que el término ALTE sea reemplazado por uno más preciso, denominado Evento breve resuelto e inexplicable (BRUE).

Definiciones a tener en cuenta

Apnea: Cese del flujo de aire respiratorio ≥ 20 seg. o que se asocia con cianosis, marcada palidez, hipotonía o bradicardia.

Pausa respiratoria: cese del flujo de aire < 20 seg.

Respiración periódica: 3 o más pausas mayores de 3 segundos y menores de 20 segundos con respiración regular entre cada una. La respiración periódica puede ser una variante de lo normal.

Apnea del prematuro: Respiración periódica con apneas patológicas en un prematuro. Habitualmente pueden persistir hasta las 37 semanas de edad post-concepcional, aunque a veces pueden prolongarse varias semanas más.

Muerte súbita del lactante: La muerte súbita de cualquier lactante que no es explicable por la historia y en la cual una completa evaluación post-mortem no puede demostrar adecuadamente una causa de la muerte.

A.L.T.E.

Apparent life threatening event (Episodios de apariencia potencialmente fatal).

Incluye:

- Pausa respiratoria (central u obstructiva)
- Cambio de coloración de la piel (cianótica o pálida, pero a veces eritematosa o pletórica)
- Cambio marcado en el tono muscular, arcadas o sofocación.

ALTE menor: episodio breve que requiere de estímulo externo leve o resuelve espontáneamente

ALTE mayor: requerimiento de RCP para la recuperación.

BRUE

Evento observado en niños menores de 1 año de edad, repentino y breve (de menos de un minuto de duración), resuelto en el momento de la consulta.

Es un nuevo concepto para evitar el uso excesivo de intervenciones médicas, ayudando a los médicos distinguir los bebés con menor riesgo.

La diferencia central con ALTE es que el diagnóstico de BRUE se basa en la forma en que el médico caracteriza el evento, y no en la percepción de un cuidador sobre el peligro que representa para la vida.

Es un acontecimiento compuesto por las siguientes características:

1. Duración del evento < 1 minuto (Breve).
2. Niño menor a 1 año de edad.
3. No tienen ninguna condición que podría explicar el evento.
4. **Asintomático al momento de la consulta. (Resuelto).**
5. **Se asocia con al menos UNA de las siguientes:**

- Cianosis o palidez
- Pausa respiratoria o respiración irregular
- Marcado cambio en el tono muscular (hipertonía o hipotonía)
- Alteración del nivel de capacidad de respuesta

Los episodios de rubor o enrojecimiento no son consistentes con BRUE, porque son comunes en bebés sanos.

Factores que definen bajo riesgo (confieren una probabilidad menor de que exista una patología subyacente severa o posibilidad de recurrencia):

- Edad > 60 días
- La edad gestacional ≥ 32 semanas y postconcepcional ≥ 45 semanas
- No recurrente
- No requirió reanimación cardiopulmonar (RCP) realizada por personal de salud capacitado o persona altamente capacitada.
- No hay características en la historia de preocupación (por ejemplo, fiebre o infección, un posible abuso infantil, historia familiar de muerte súbita inexplicada, exposición a sustancias tóxicas)
- No hay hallazgos preocupantes examen físico (por ejemplo, hematomas, soplos cardíacos, organomegalia)

BRUE de alto riesgo

Conforman un grupo muy heterogéneo y no existiría evidencia clara para definir una guía de estudio.

Exploración física

Debe ser completa y detallada, registrando los datos antropométricos, signos vitales, con frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura y saturometría.

Definido el BRUE de bajo riesgo, se recomienda realizar un período de observación de 1 a 4 horas con monitoreo con oximetría de pulso continua y ECG de 12 derivaciones con medición de intervalo QT y tener en cuenta su edad, el estado de vacunación y el cuadro clínico para descartar *Bordetella pertussis*.

Las **guías de la AAP recomiendan para los casos de BRUE de bajo riesgo** un manejo de seguimiento estrecho ambulatorio, revalorando al paciente a las 24 horas.

Informando a los padres y cuidadores sobre los bajos riesgos de eventos graves de este tipo de presentaciones y los riesgos de una internación, es importante que los padres participen en la toma de decisiones, como ofrecer recursos para la capacitación en RCP a los cuidadores.

En los bebés que presentan un **BRUE de mayor riesgo** las posibilidades diagnósticas son diversas y extensas, debido a la presencia rara pero potencial de un trastorno subyacente grave y la escasez de evidencia para guiar la evaluación.

Se sugiere la internación hospitalaria en un área adecuada para monitoreo y observación y la adopción de un enfoque interdisciplinario, en cierta medida similar a lo recomendado en los consensos previos de ALTE severo o mayor.

De todas maneras, estudios recientes han demostrado la escasa repetición de episodios en los ingresos hospitalarios (entre un 7 y un 12%) y que, en caso de repetirse, el 85% ocurren en las primeras 24 horas.

Exámenes complementarios iniciales:

- Radiografía de tórax.
- Laboratorio: hemograma, electrolitos, cloro, magnesio, calcio, glucemia, uremia, estado ácido-base, enzimas hepáticas, lactacidemia, amoniemia.
- Electrocardiograma, D2 larga para evaluación QT prolongado.

- Examen de orina completo.
- Examen oftalmológico con fondo de ojo (para evaluar maltrato).
- Ecografía cerebral si el cuadro clínico lo justifica.

Exámenes complementarios secundarios

Los mismos deben ser solicitados según el criterio clínico y la sintomatología.

- Screening amplio de infección-Hemocultivos, IFI secreciones respiratorias, LCR.
- Rx de cráneo y huesos largos, tomografía computada cerebral.
- Pesquisa toxicológica.

Interconsultas

- Neurología: evaluar la realización de EEG de sueño y estudio polisomnográfico de sueño, con oximetría de pulso con sueño espontáneo.
- Cardiología: ECG y según criterios, ecocardiograma Doppler color.
- Gastroenterología: evaluar la realización de Phmetría.

Causas de BRUE

Fisiológicas

- Inmadurez del control respiratorio
- Apnea del prematuro

Idiopática: en la mayoría de los casos no identificamos etiología.

Gastrointestinales:

- RGE (en general es sobre diagnosticado como posible etiología)
- Vólvulo gástrico
- Invaginación intestinal
- Trastornos deglutorios: aspiración, atragantamiento

Neurológicas

- Convulsiones
- Asfixia perinatal
- Hemorragia intraventricular
- Parto traumático (lesión medular)
- Tumores con compromiso del tronco
- Hidrocefalia/disfunción valvular/ Arnold Chiari

Respiratorio:

- Infecciones (VSR, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae, laringitis, neumonía, otras)
- Apnea obstructiva del sueño
- Alteraciones del control respiratorio (prematurez, hipoventilación central)
- Anormalidades de la vía aérea: síndrome de Pierre Robin, quistes, angiomas, malacias, hipertrofia adenoidea
- Aspiración del vómito, atragantamiento o cuerpo extraño

Cardíacas:

- Arritmias
- Cardiopatías

Metabólicas:

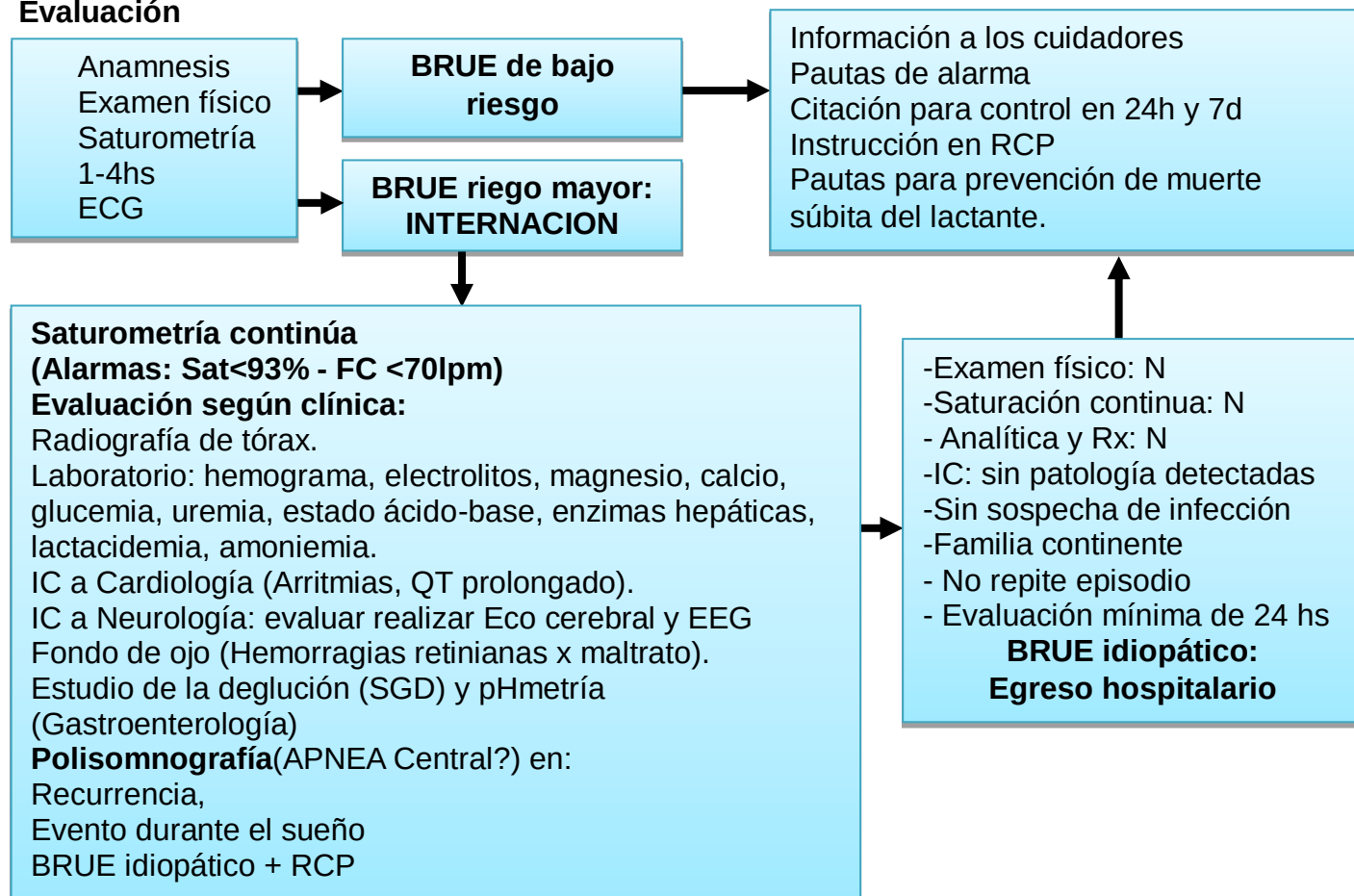
- Hipoglucemia
- Hipoxemia/Hipercapnia
- Aminoacidopatías
- Hipocalcemia/Hipomagnesemia

Otros

- Maltrato infantil
- Anemia grave

- Espasmo del sollozo
- Intoxicación medicamentosa
- Sofocación accidental
- Intoxicación por monóxido de carbono
- Sobrecalentamiento (prematuros y recién nacidos de término expuestos a una temperatura ambiental de 30°C o más)

Evaluación



Control durante internación

- ✓ Control de signos vitales
- ✓ Monitoreo con Oximetría, especialmente postprandial y sueño
- ✓ Mantener al niño en posición semisentada y evitar excesivas movilizaciones postprandiales.
- ✓ Control del sueño
- ✓ Control de técnica alimentaria

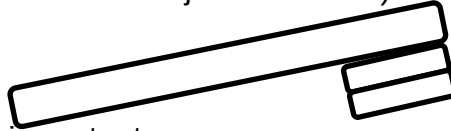
El ALTA se decide cuándo:

- 1.- El niño se encuentra asintomático
- 2.- Controles con Oximetría: con valores normales.
- 3.- Manejo por parte de los padres de la medicación indicada en la internación.
- 4.- **Indicación a los padres de realizar el Curso de RCP infantil**

BRUE: RECOMENDACIONES



- Dormir boca arriba o de costado (nunca boca abajo)
- Aspirar secreciones de nariz
- Dormir semisentado (2 almohadas debajo del colchón)



- Ante una pausa respiratoria importante:

1- Estimulación

- a- Sobre la planta del pie, desde abajo hacia arriba con la punta de los dedos (hasta 3 veces)
- b- Apretar y rotar con los dedos las “tetillas” (“pellizco”)
- c- Si no responde **llamar al “911”** (activar el altavoz si se encuentra sola o pedir a un acompañante que realice la llamada).

2- REANIMACION CARDIOPULMONAR (RCP)

- a- Colocar al niño boca arriba sobre una superficie dura (piso)
- b- Si hay 2 personas:
Rodear el tórax con las 2 manos y unir los dedos “gordos” (pulgares) sobre la mitad inferior del esternón, comprimir 15 veces (contando en alto: y uno, y dos, y tres...), el acompañante se ubicará sobre la cabeza del paciente y luego de las 15 compresiones dará 2 respiraciones boca a boca levantando con el dedo el mentón (“pera”).



Si está sola

Comprimir el torax con 2 dedos por debajo de la línea en las “tetillas”, realizar 30 compresiones y luego 2 respiraciones boca a boca.

